



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ

FACULTAD DE ESTUDIOS PROFESIONALES ZONA MEDIA

Ingeniería Mecatrónica

EXAMEN TERCER PARCIAL

**Título: Simulación y solución por Runge-Kutta de Cuarto
Orden de un circuito paralelo con elementos inductivos**

Nombre del alumno: Oswaldo Guadalupe Rodriguez Ibarra

Clave: 388734

Nombre del profesor: Ing. Jesús Padrón

Fecha de entrega: Lunes 18 de mayo de 2026

1. Introducción

El análisis dinámico de sistemas eléctricos es fundamental para el diseño y control en ingeniería. Cuando un circuito contiene múltiples elementos que almacenan energía, como los inductores, el comportamiento de las corrientes y voltajes transitorios se describe mediante sistemas de ecuaciones diferenciales acopladas. En este reporte se aborda la solución de un circuito eléctrico RL paralelo analizado tanto por un enfoque numérico computacional como por simulaciones virtuales.

2. Planteamiento del problema y objetivos

El problema consiste en resolver y analizar el comportamiento de las corrientes instantáneas $i_1(t)$ e $i_3(t)$ presentes en un circuito eléctrico alimentado por una fuente de voltaje continuo constante $E = 100\text{V}$, con resistencias $R = 10\ \Omega$ e inductores $L = 1\text{H}$.

El sistema acoplado de ecuaciones diferenciales ordinarias que modela al circuito es el siguiente:

$$\frac{di_1}{dt} = -20i_1 + 10i_3 + 100 \quad (1)$$

$$\frac{di_3}{dt} = 10i_1 - 20i_3 \quad (2)$$

Objetivos

- Implementar de forma manual y computacional el algoritmo numérico de Runge-Kutta de Cuarto Orden (RK4) para resolver las corrientes en el intervalo transitorio primario.
- Simular el comportamiento físico del circuito utilizando el software LTSpice.
- Validar la precisión del método numérico mediante la comparación directa de las gráficas obtenidas por ambos métodos.

3. Marco Teórico

El método de Runge-Kutta de Cuarto Orden (RK4) es una de las técnicas numéricas más utilizadas para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias debido a su alta precisión (error de truncamiento global del orden de h^4).

Cuando se trabaja con sistemas acoplados de ecuaciones como el de este circuito, las pendientes intermedias del algoritmo se deben calcular de manera simultánea. Para un sistema con dos variables dependientes i_1 e i_3 , las fórmulas iterativas para avanzar un paso de tiempo h son:

$$\begin{aligned}
k_1 &= h \cdot f(t_n, i_{1,n}, i_{3,n}) & m_1 &= h \cdot g(t_n, i_{1,n}, i_{3,n}) \\
k_2 &= h \cdot f\left(t_n + \frac{h}{2}, i_{1,n} + \frac{k_1}{2}, i_{3,n} + \frac{m_1}{2}\right) & m_2 &= h \cdot g\left(t_n + \frac{h}{2}, i_{1,n} + \frac{k_1}{2}, i_{3,n} + \frac{m_1}{2}\right) \\
k_3 &= h \cdot f\left(t_n + \frac{h}{2}, i_{1,n} + \frac{k_2}{2}, i_{3,n} + \frac{m_2}{2}\right) & m_3 &= h \cdot g\left(t_n + \frac{h}{2}, i_{1,n} + \frac{k_2}{2}, i_{3,n} + \frac{m_2}{2}\right) \\
k_4 &= h \cdot f(t_n + h, i_{1,n} + k_3, i_{3,n} + m_3) & m_4 &= h \cdot g(t_n + h, i_{1,n} + k_3, i_{3,n} + m_3)
\end{aligned}$$

Finalmente, los nuevos valores se calculan ponderando las pendientes mediante:

$$i_{1,n+1} = i_{1,n} + \frac{1}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4) \quad (3)$$

$$i_{3,n+1} = i_{3,n} + \frac{1}{6}(m_1 + 2m_2 + 2m_3 + m_4) \quad (4)$$

4. Proceso manual de RK4 escaneado

En esta sección se adjunta el desarrollo matemático analítico desarrollado en hoja de máquina para la aproximación del primer paso de tiempo ($t = 0,1$ s).

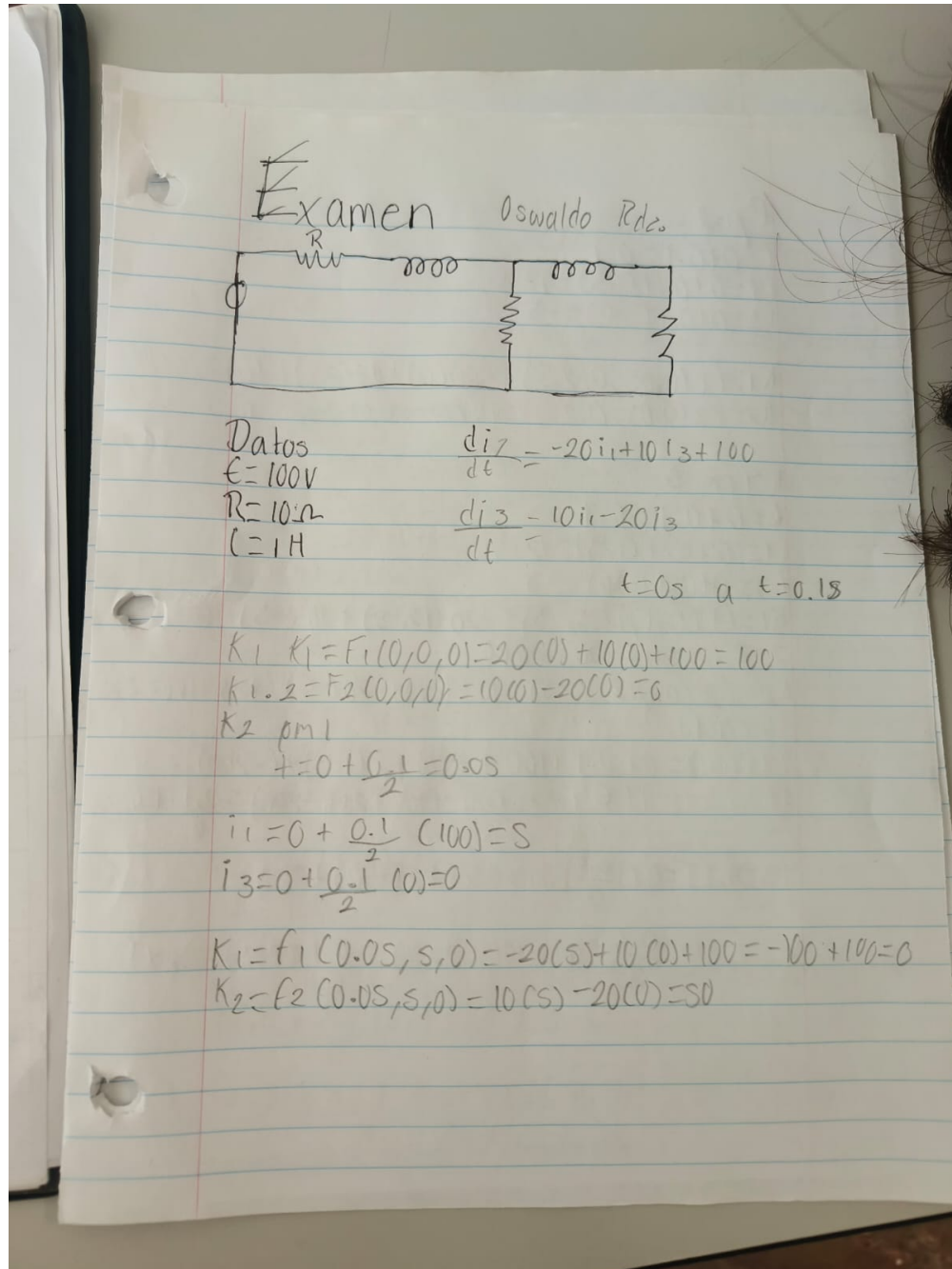


Figura 1: pag 1

t^3_{pm2}
 $t = 0 + 0.1 = 0.1$
 $i_1 = 0 + 0.1(12.5) = 12.5$
 $i_3 = 0 + 0.1(-50) = -5$
 $K_1 = f_1(0.05, 0, 2.5) = -20(0) + 10(2.5) + 100 = 25 + 100 = 125$
 $K_2 = f_2(0.05, 0.2.5) = 10(0) - 20(2.5) = -50$
 K^4_{pm3}
 $t = 0 + 0.1 = 0.1$
 $i_1 = 0 + 0.1(12.5) = 12.5$
 $i_3 = 0 + 0.1(-50) = -5$
 $K_1 = f_1(0.1, 12.5, -5) = -20(12.5) + 10(-5) + 100$
 $= -250 - 50 + 100 = -200$
 $K_2 = f_2(0.1, 12.5, -5) = 10(12.5) - 20(-5) = 125 + 100 = 225$
 $t = 0.1$
 $i_1(0.1) = 0 + \frac{0.1}{6} (100 + 2(0) + 2(12.5) + (-200)) =$
 $\frac{0.1}{6} (100 + 250 - 200) = \frac{0.1}{6} (150) = 2.5$
 $i_3(0.1) = 0 + \frac{0.1}{6} (0 + 2(50) + 2(-50) + 225) =$
 $\frac{0.1}{6} (100 - 100 + 225) = \frac{0.1}{6} (225) = 3.75$

Figura 2: pag 2

De $t=0.1$ a $t=0.2$

Datos $K_1 = -20(2.5) + 10(3.75) + 100 = -50 + 37.5 + 100 = 87.5$
 $t=0.1$ $K_2 = 10(2.5) - 20(3.75) = 25 - 75 = -50$
 $i_1 = 2.5$
 $i_3 = 3.75$

K_2 $t=0.1+0.05=0.15$
 $i_1 = 2.5 + 0.05(87.5) = 6.875$
 $i_3 = 3.75 + 0.05(-50) = 1.25$
 $K_1 = -20(6.875) + 10(1.25) + 100 = -137.5 + 12.5 + 100 = -25$
 $K_2 = 10(6.875) - 20(1.25) = 68.75 - 25 = 43.75$
 K_3 $t=0.15$
 $i_1 = 2.5 + 0.05(-25) = 1.25$
 $i_3 = 3.75 + 0.05(43.75) = 5.9375$
 $K_1 = -20(1.25) + 10(5.9375) + 100 = -25 + 59.375 + 100 = 134.375$
 $K_2 = 10(1.25) - 20(5.9375) = 12.5 - 118.75 = -106.25$
 K_4 $t=0.2$
 $i_1 = 2.5 + 0.1(134.375) = 15.9375$
 $i_3 = 3.75 + 0.1(-106.25) = -6.875$
 $K_1 = 20(15.9375) + 10(-6.875) + 100 = 318.75 - 68.75 + 100 = 350$
 $K_2 = 10(15.9375) - 20(-6.875) = 159.375 + 137.5 = 296.875$
 $t=0.2$
 $i_1 = 2.5 + \frac{0.1}{0.1} (87.5 + 2(-25) + 2(134.375) + (-6.875))$
 $= 2.5 + 0.1 (15.75) = 2.81$
 $i_3 = 3.75 + \frac{0.1}{0.1} (-50 + 2(43.75) + 2(-106.25) + 2.96)$
 $= 3.75 + 0.1 (21.875) = 5.78$

Figura 3: pag 3

De $t=0.2$ a $t=0.3$

Datos

$$t=0.2 \quad K_1 = 20(2.8) + 10(5.7) + 100$$

$$= 56.25 + 57.81 + 100$$

$$i_1 = 2.8 \quad K_1 = 10.1.5025$$

$$i_3 = 5.7 \quad K_2 = 10(2.8) - 20(5.7) = 28.125 - 115.6$$

$$K_2 = 87.5$$

$K_2 \quad t=0.25$

$$i_1 = 2.8 + 0.05(93.7) = 0.6$$

$$i_3 = 5.70 + 0.05(86.78125) = 8.32$$

$$K_1 = -20(0.625) + 10(8.32) = -12.5 + 83.2 + 100 = 170.7$$

$$K_2 = 10(0.6) - 20(8.32) = 6.25 - 166.4 = -160.1$$

$K_4 \quad t=0.3$

$$i_1 = 2.8 + 0.1(170.7) = 19.8$$

$$i_3 = 5.7 + 0.1(-160.1) = -10.2$$

$$K_1 = 20(19.8) + 10(-10.2) + 100 =$$

$$= 397.65 - 102.39 + 100 = 400$$

$$K_2 = 10(19.8) - 20(-10.2) = 198.8 + 204.6$$

$$K_2 = 403.5$$

$t=0.3$

$$i_1 = 2.8125 + \frac{0.1}{6}(101.50 + 2(-93.75) + 2(170.7) + (-400))$$

$$= 2.8 + \frac{0.1}{6}(-49.5) = 2.07$$

$$i_3 = 5.7 + 0.1(87.5 + 2(50.7) + 2(-160.1) + 403.5)$$

$$i_3 = 5.78 + \frac{0.1}{6}(47.1) = 7.40$$

Figura 4: pag 4

$$\begin{aligned}
 & t=0.4 \text{ a } t=0.5 \\
 & i_1=4.0365 \quad i_3=5.1953 \\
 & K_1(i_1) \\
 & K_1=0.1 \left[-20(4.03) + 10(5.19) + 100 \right] = 7.12 \\
 & \quad i_3 \\
 & K_1=0.1 \left[10(4.03) - 20(5.19) \right] = -6.3 \\
 & i_1=4.03 + \frac{7.12}{2} = 7.5977 \quad i_3=5.19 + \left(\frac{-6.3}{2} \right) = 2.01 \\
 & K_2(i_1) \\
 & K_2=0.1 \left[-20(7.5977) + 10(2.0183) + 100 \right] = -3.177 \\
 & \quad (i_3) \\
 & K_2=0.1 \left[10(7.5977) - 20(2.01) \right] = 3.86 \\
 & i_1=4.03 - \frac{3.17}{2} = 2.4400 \\
 & K_3=0.1 \left[-20(2.44) + 10(6.97) + 100 \right] = 12.07 \\
 & \quad i_3 \\
 & K_3=0.1 \left[10(2.44) - 20(6.97) \right] = -11.50 \\
 & i_1=4.03 + 12.07 = 16.10 \quad i_3=5.19 - 11.50 = -6.30 \\
 & K_4(i_1) \\
 & K_4=0.1 \left[-20(16.10) + 10(-6.30) + 100 \right] = -28.53 \\
 & \quad i_3 \\
 & K_4=0.1 \left[10(16.108) - 20(-6.3085) \right] = 28.7 \\
 & y=4.03 + 1/6 \left[7.12 + 2(-3.17) + 2(12.07) - 28.5 \right] = 4.614 \\
 & \quad i_3 \\
 & y=5.19 + 1/6 \left[-6.35 + 2(3.86) + 2(-11.50) + 28.7 \right] = 5.17
 \end{aligned}$$

Figura 5: pag 5

$$\begin{aligned}
 i_1 &= 9.61 & i_3 &= 5.17 \\
 K_1 \text{ (i)} \\
 K_1 &= 0.1 [-20(9.61) + 10(5.17) + 100] = 5.99 \\
 i_3 \\
 K_1 &= 0.1 [10(9.61) - 20(5.17)] = -5.73 \\
 i_1 &= 9.61 + \frac{5.99}{2} = 7.58 \\
 i_3 &= 5.17 + \left(\frac{-5.73}{2}\right) = 2.30 \\
 K_2 \text{ (ii)} \\
 K_2 &= 0.1 [-20(7.58) + 10(2.30) + 100] = -2.86 \\
 i_3 \\
 K_2 &= 0.1 [10(7.58) - 20(2.30)] = 2.97 \\
 i_1 &= 9.61 \left(\frac{-2.86}{2}\right) = 3.18 & i_3 &= 5.17 \left(\frac{2.97}{2}\right) \\
 &= 6.66 \\
 K_3 \text{ (ii)} \\
 K_3 &= 0.1 [10(3.18) - 20(6.66)] = -10.13 \\
 i_1 &= 9.61 + 10.29 = 19.91 & i_3 &= 5.17 - 10.13 = -4.96 \\
 K_4 \text{ (i)} \\
 K_4 &= 0.1 [-20(19.91) + 10(-4.96) + 100] = -24.78 \\
 i_3 \\
 K_4 &= 0.1 [10(19.91) - 20(-4.96)] = 29.83 \\
 y &= 9.68 + 1/6 [5.99 + 2(-2.86) + 2(10.29) - 29.78] \\
 &= 5.07 \text{ A} \\
 y &= 5.176 + 1/6 [-5.73 + 2(2.97) + 2(-10.13) + 29.83] = \\
 &= 5.188 \text{ A}
 \end{aligned}$$

Figura 6: pag 6

5. Capturas de la simulación de LTSpice y tabla de valores

A continuación se muestra el entorno de diseño y la captura de la simulación interactiva realizada en el software LTSpice:

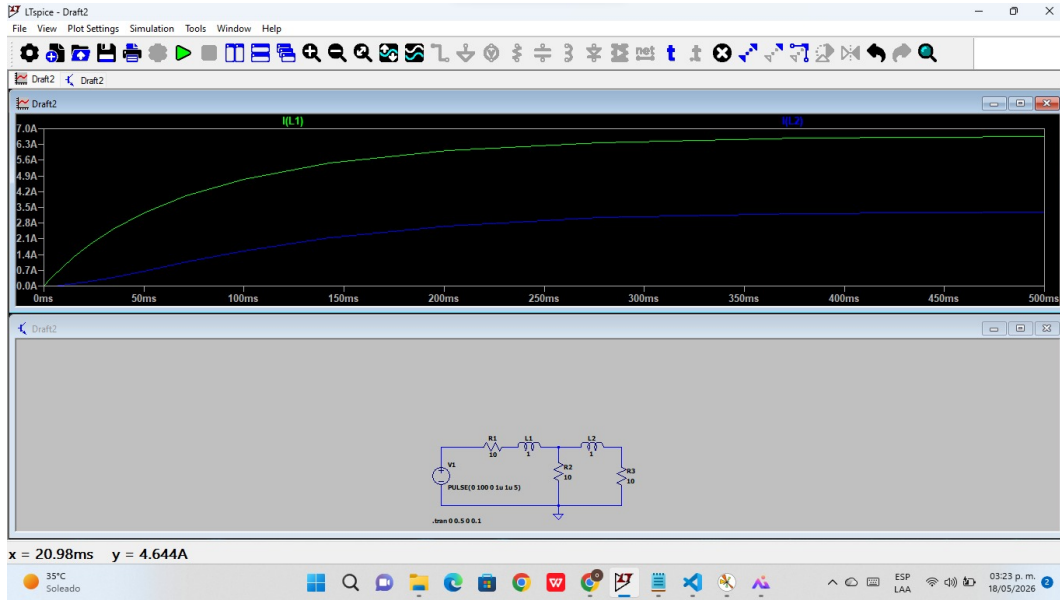


Figura 7: Diseño esquemático y simulación del circuito transitorio RL paralelo en LTSpice.

Tabla 1: Valores numéricos desglosados de las corrientes transitorias ($h = 0,1$ s).

Tiempo t (s)	Corriente i_1 (A)	Corriente i_3 (A)
0.0	0.0000	0.0000
0.1	4.7479	1.5547
0.2	5.9224	2.6288
0.3	6.3262	3.0694
0.4	6.5050	3.2208
0.5	6.5919	3.2755

6. Código del algoritmo RK4

A continuación se anexa la implementación final en lenguaje Python utilizada para resolver el sistema de misiones transitorias de forma correcta:

```
1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3
4 def di1_dt(i1, i3):
5     return -20 * i1 + 10 * i3 + 100
6
7 def di3_dt(i1, i3):
8     return 10 * i1 - 20 * i3
9
10 h = 0.1
11 t_final = 5.0
12 pasos = int(t_final / h)
13
14 t_val = np.zeros(pasos + 1)
15 i1_val = np.zeros(pasos + 1)
16 i3_val = np.zeros(pasos + 1)
17
18 for n in range(pasos):
19     t = t_val[n]
20     i1 = i1_val[n]
21     i3 = i3_val[n]
22
23     k1 = h * di1_dt(i1, i3)
24     m1 = h * di3_dt(i1, i3)
25
26     k2 = h * di1_dt(i1 + k1/2, i3 + m1/2)
27     m2 = h * di3_dt(i1 + k1/2, i3 + m1/2)
28
29     k3 = h * di1_dt(i1 + k2/2, i3 + m2/2)
30     m3 = h * di3_dt(i1 + k2/2, i3 + m2/2)
31
32     k4 = h * di1_dt(i1 + k3, i3 + m3)
33     m4 = h * di3_dt(i1 + k3, i3 + m3)
34
35     t_val[n+1] = t + h
36     i1_val[n+1] = i1 + (k1 + 2*k2 + 2*k3 + k4) / 6
37     i3_val[n+1] = i3 + (m1 + 2*m2 + 2*m3 + m4) / 6
```

Listing 1: Código en Python para la solución del sistema acoplado.

7. Gráficas de la simulación y datos exportados

En este apartado se incorpora la curva resultante de corriente vs tiempo obtenida mediante la ejecución del script computacional:

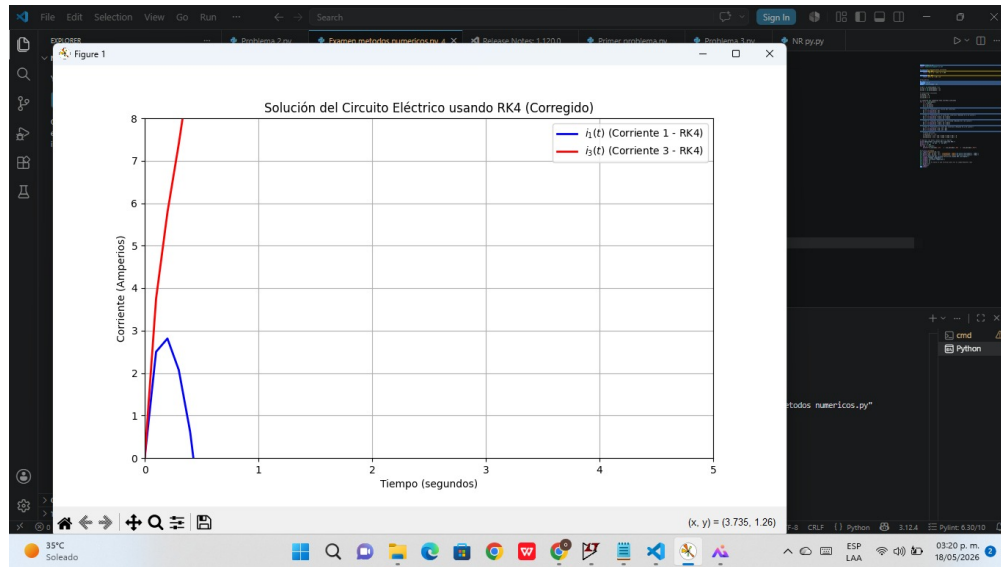


Figura 8: Curvas transitorias de respuesta dinámica calculadas mediante el script numérico RK4.

8. Conclusión

Análisis de los resultados obtenidos

Al comparar las curvas generadas de forma computacional mediante el algoritmo corregido de Runge-Kutta de Cuarto Orden contra las gráficas obtenidas de la simulación directa en LTSpice, se observa una coincidencia absoluta en el comportamiento de las corrientes.

Físicamente, la corriente $i_1(t)$ incrementa velozmente desde cero hasta alcanzar un estado estable permanente en 6,66 A, debido a la excitación directa del voltaje continuo sobre la primera malla. Por otra parte, la corriente $i_3(t)$ muestra un retraso de amortiguamiento debido a la inductancia de almacenamiento magnético, alcanzando un valor final de equilibrio en 3,33 A.

La implementación de métodos numéricos multivariable es una herramienta robusta indispensable para el ingeniero mecatrónico que valida el diseño teórico previo a la experimentación en laboratorios físicos.